Geometría analítica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Operar con vectores: coordenadas, módulo, suma y producto por un número
- Calcular el punto medio y la distancia entre dos puntos
- Escribir la ecuación de una recta y estudiar si dos rectas son paralelas o se cortan

Para pensar

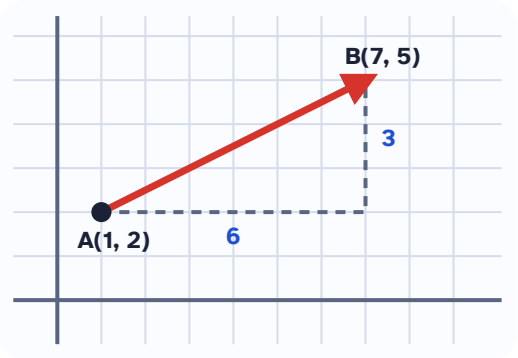
En un videojuego, tu personaje está en (1, 2) y el tesoro en (7, 5). ¿Qué distancia hay en línea recta y qué dirección debes tomar?

Explicación

Vectores

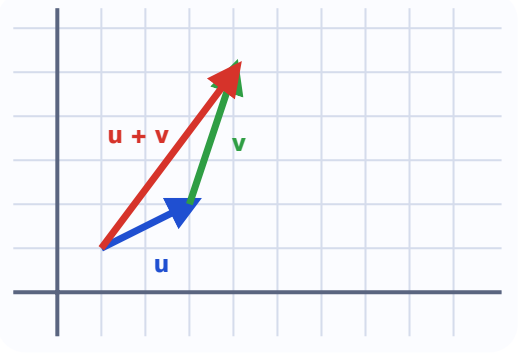
Un **vector** es una flecha con módulo (longitud), dirección y sentido. El vector de A a B se calcula **restando coordenadas**: AB = $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$. Su módulo es:

$$|v| = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$$



Operaciones con vectores

Para **sumar** vectores se suman coordenadas: (2, 1) + (1, 3) = (3, 4). Gráficamente se pone uno a continuación del otro. Para **multiplicar por un número**, se multiplican las dos coordenadas: 2 · (1, 3) = (2, 6). Si el número es negativo, el vector cambia de sentido.

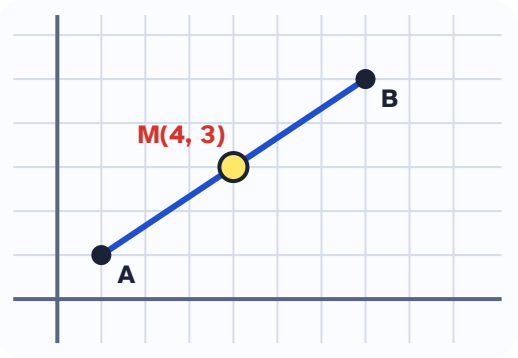


Punto medio y distancia

El **punto medio** de un segmento es la media de las coordenadas, y la **distancia** entre dos puntos es el módulo del vector que los une (es el teorema de Pitágoras):

$$M = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$$

$$d(A, B) = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$$



Ecuaciones de la recta

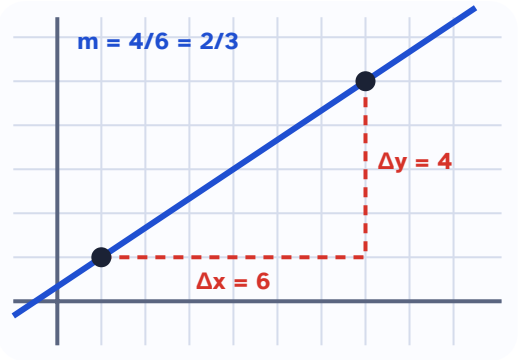
Una recta queda fijada por un punto y una dirección (o por dos puntos). Las formas más usadas:

$$\text{Punto-pendiente: } y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$\text{Explícita: } y = mx + n$$

$$\text{General: } Ax + By + C = 0$$

Con dos puntos, la pendiente es $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$. Por A(1, 1) y B(7, 5): $m = 4/6 = 2/3$.



Posición de dos rectas

Comparando pendientes: si son **iguales**, las rectas son paralelas (o la misma recta, si además comparten un punto). Si son **distintas**, se cortan, y el punto de corte se halla resolviendo el sistema. Si $m_1 \cdot m_2 = -1$, además son **perpendiculares**.



Fórmulas de la geometría analítica en una ficha

Vector AB	$(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$	**Módulo**	$\sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$
Punto medio	$((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$	**Distancia**	$\sqrt{((x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2)}$
Pendiente	$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$	**Recta**	$y - y_1 = m(x - x_1)$

Practica

1. **El vector de A(2, 3) a B(5, 7) es...**

   A) (3, 4)
   B) (7, 10)
   C) (−3, −4)

2. **¿Cuál es el módulo de (3, 4)?**

   A) 7
   B) 5
   C) 25

3. **El punto medio de A(−2, 4) y B(6, 0) es...**

   A) (2, 2)
   B) (4, 4)
   C) (8, −4)

4. **La pendiente de la recta que pasa por (1, 2) y (3, 8) es...**

   A) 3
   B) 1/3
   C) 6

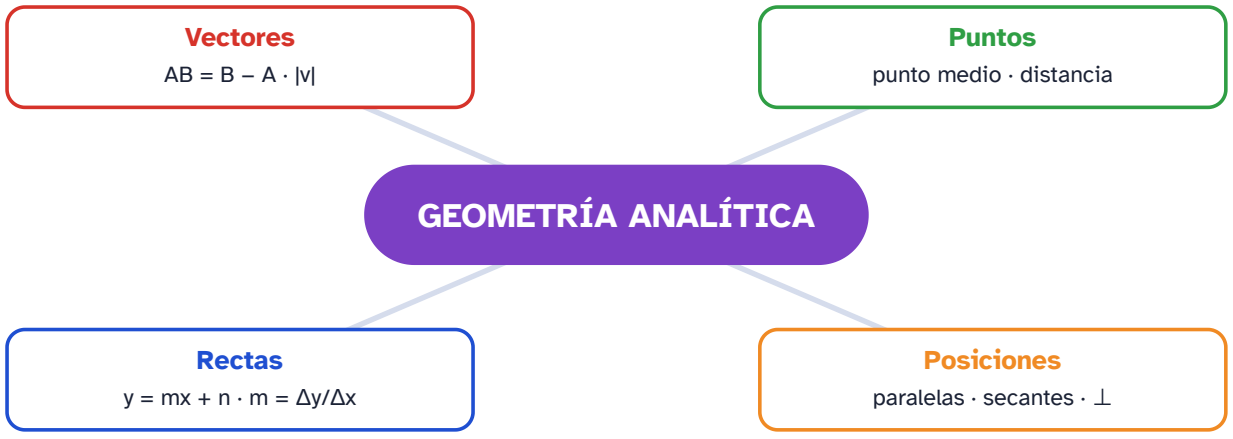
5. **Las rectas y = 2x + 1 e y = 2x − 5 son...**

   A) Secantes
   B) Paralelas
   C) Perpendiculares

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un vector y cómo se calculan sus coordenadas; Por qué la distancia entre dos puntos es el teorema de Pitágoras; Cómo se halla la ecuación de la recta que pasa por dos puntos; Cómo saber si dos rectas son paralelas o se cortan.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Coordenadas del vector AB

(x_B – x_A, y_B – y_A)

Módulo de v = (a, b)

$\sqrt{(a^2 + b^2)}$

Punto medio de AB

((x_A + x_B)/2, (y_A + y_B)/2)

Pendiente por dos puntos

$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

Condición de paralelismo

Misma pendiente.

Soluciones

1. **A)** Final menos origen: (5 − 2, 7 − 3) = (3, 4).
2. **B)** √(9 + 16) = √25 = 5.
3. **A)** ((−2 + 6)/2, (4 + 0)/2) = (2, 2).
4. **A)** m = (8 − 2)/(3 − 1) = 6/2 = 3.
5. **B)** Misma pendiente y distinta ordenada en el origen.